



Rede Turmalina Café

Projeto de um sistema para tomada de decisão.

OBJETIVO

Projetar e construir um sistema simples de visualização que sustente as decisões operacionais recorrentes de uma rede de cafeterias. A análise de dados é meio: a avaliação recai sobre a seleção de indicadores, a escolha das visualizações e a justificativa de cada decisão de projeto.

PRAZO	5 dias corridos
NÍVEL	Básico
ENTREGA	Protótipo funcional e documentação das decisões
STACK	Livre, com justificativa
DADOS	4 arquivos CSV, sem tratamento
USO DE IA	Liberado e recomendado, com registro

SOBRE A AVALIAÇÃO

Não há gabarito, e a maior parte das definições de escopo é deliberadamente aberta. O case não mede volume de entrega: mede a consistência entre o problema, as decisões de projeto e a defesa dessas decisões. Toda escolha relevante deve estar documentada.

01 Contexto

1.1 A empresa

A **Rede Turmalina Café** é uma rede de cafeterias fundada em Belo Horizonte em 2021. Opera **14 lojas em três estados** (MG, SP e ES), em três formatos: loja de rua, operação em shopping e quiosque. Nove são próprias, cinco são franqueadas, e cinco das quatorze abriram nos últimos dez meses.

Não existe sistema de gestão unificado. O cadastro sai do sistema de franquias, o movimento diário do PDV, o mix de produtos do controle de estoque, e as avaliações vêm do aplicativo próprio, do Google e do totem de loja. São quatro exportações que nunca foram integradas.

1.2 O retrato consolidado

R\$ 20,8 mi Faturamento bruto nos últimos 12 meses	+26,5% 2º semestre contra o 1º semestre	67,7% Margem sobre insumos, estável nos dois semestres	R\$ 25,17 Ticket médio, praticamente inalterado
--	---	--	---

São os números que chegam hoje ao conselho, extraídos da planilha consolidada mensal. **Todos os quatro estão corretos.**

1.3 A demanda

"Toda segunda-feira eu recebo seis planilhas por e-mail. Levo dois dias para montar um retrato da semana e, quando termino, a semana já passou. Eu sei que tem loja indo mal. Só não sei qual, nem por quê, nem se o problema é a loja ou o jeito como estamos medindo."

MARINA SALLES, DIRETORA DE OPERAÇÕES

O pedido é por um instrumento de uso recorrente, e não por um relatório pontual sobre o período.

1.4 Uso previsto do sistema

Usuária	Marina Salles, diretora de operações. Lê números com facilidade, não programa e não constrói consultas.
Momento de uso	Início da manhã de segunda-feira, antes da reunião semanal de operações.
Desdobramento	A reunião envolve cinco gerentes regionais e define as prioridades da semana.
Capacidade de intervenção	A estrutura atual sustenta ação efetiva em, no máximo, duas lojas por semana.
Acesso à empresa	Não haverá acesso à equipe da Turmalina durante os cinco dias.

02 Os dados

Quatro arquivos CSV, exportados de sistemas distintos. As notas de exportação reproduzem o que a equipe respondeu quando questionada sobre cada arquivo.

turmalina_lojas.csv

14 linhas

Cadastro das lojas. Origem: sistema de franquias.

```
id_loja · nome_loja · cidade_uf · formato · modelo · data_abertura · area_m2 · num_funcionarios ·  
meta_faturamento_mensal · status
```

NOTA "Esse cadastro foi preenchido à mão por quem abriu cada loja. Nunca padronizamos nada."

turmalina_vendas_diarias.csv

4.127 linhas

Uma linha por loja e por dia, de 01/07/2025 a 30/06/2026. Origem: PDV.

```
data · id_loja · faturamento_bruto · descontos · num_tickets · horas_trabalhadas_equipe · custo_insumos  
· valor_desperdicio
```

NOTA "Exportação direta do PDV. Loja que não abriu no dia simplesmente não gera linha. Já tivemos problema de sincronização em algumas praças."

turmalina_itens.csv

1.701 linhas

Mix de produtos por loja e por mês, de janeiro a junho de 2026. Origem: controle de estoque.

```
id_loja · competencia · categoria · produto · quantidade_vendida · preco_medio · custo_unitario
```

NOTA "Categoria é campo livre, cada loja escreve como quer. E o custo unitário não está preenchido em todas as linhas."

turmalina_avaliacoes.csv

380 linhas

Avaliações de clientes por loja, com tempo de espera medido e comentário em texto livre.

```
id_avaliacao · id_loja · data · nota · canal · tempo_espera_min · comentario
```

NOTA "A versão antiga da ferramenta aceitava texto livre no campo de nota. E o tempo de espera vem do totem, que às vezes trava."

QUALIDADE DOS DADOS

Nenhum dos arquivos passou por validação. Há inconsistências de formato dentro de cada um e entre eles. Avaliar o que os dados sustentam, e o que não sustentam, faz parte do trabalho. O tratamento não é o objeto principal da avaliação, mas o sistema responde pelo que exhibe.

03 O que a operação precisa decidir

A reunião semanal trata de um conjunto recorrente de decisões. A relação abaixo descreve o que se discute na operação, e não o que o sistema deve exibir.

Tema	A decisão em jogo
Prioridade da semana	Onde concentrar a capacidade de intervenção disponível.
Expansão	Manter, desacelerar ou suspender a abertura de novas lojas.
Margem	Qual alavanca operacional acionar, e em quais lojas.
Equipe	Onde revisar quadro, escala e cobertura de horário de pico.
Cliente	Onde a operação está comprometendo a experiência de quem compra.

ESCOPO A DEFINIR

Definir quais perguntas o sistema responde, quantas são e em que hierarquia é parte do trabalho de projeto. A relação acima não é obrigatória nem exaustiva: recortá-la, ampliá-la ou reformulá-la é uma decisão legítima, desde que justificada. Cobrir todos os temas não é indicador de qualidade, e deixar um tema de fora com um motivo claro é uma resposta aceitável.

3.1 Premissas

Este documento é tudo o que a empresa forneceu. Onde faltar informação, cabe assumir o que for razoável e registrar a premissa junto da entrega. Premissa explícita não é penalizada; premissa silenciosa, que só aparece quando alguém questiona um número na apresentação, é tratada como falha de documentação.

Dúvidas sobre o case podem ser enviadas a qualquer momento. A formulação da pergunta também é informação sobre o candidato.

04 Escopo do projeto

O escopo se divide em duas partes: um conjunto curto de requisitos, que valem como condição de entrega, e um conjunto amplo de decisões de projeto, que ficam a cargo do candidato.

4.1 Requisitos

- O protótipo lê os quatro arquivos CSV **como eles estão**, sem edição manual dos originais.
- Roda em outra máquina a partir de um README de no máximo uma página.
- É interpretável sem apresentação verbal: rótulo, unidade, período e base de comparação explícitos na própria tela.
- Usa apenas o que os quatro arquivos sustentam. Custos fixos, aluguel e metas não fornecidas não podem ser presumidos como dado.
- Toda decisão de projeto relevante está documentada, conforme a seção 05.

4.2 Decisões de projeto

As definições abaixo são deliberadamente abertas. Não há número mínimo ou máximo de indicadores, não há formato de tela prescrito e não há tipo de gráfico preferido. O que se avalia é o critério adotado em cada caso.

Definição	Fica a cargo do candidato
Perguntas atendidas	Quais decisões o sistema apoia, e quais deixa de fora.
Indicadores	Quais, quantos, com que fórmula, unidade e hierarquia na tela.
Recorte de tempo	Período exibido e granularidade da agregação.
Base de comparação	Contra meta, contra o próprio histórico, contra a rede ou contra grupos de lojas.
Normalização	Se, onde e como normalizar os valores comparados.
Visualizações	Tipo de gráfico ou tabela para cada elemento, e o que cada formato omite.
Sinalização	Se há alerta, qual o limite numérico e qual a origem desse limite.
Estrutura de telas	Quantas telas, o que fica em cada uma e como se navega entre elas.
Qualidade dos dados	Critério para dado ausente, duplicado ou inconsistente, e onde isso aparece.

Divergir do que está escrito aqui é admissível. Um requisito considerado inadequado pode ser descartado, desde que a entrega registre qual foi, o que se ganhou e o que passou a custar.

05 Entregas

5.1 Documento de projeto

Escrito antes da implementação, para evidenciar que o sistema foi projetado e não descoberto durante a construção. Conteúdo esperado:

- 1 Usuária e momento de uso, com as premissas assumidas.
- 2 Perguntas que o sistema se propõe a responder, e o motivo do recorte.
- 3 **Mapa dos dados:** origem de cada indicador, por arquivo e coluna, e o tratamento aplicado no caminho.
- 4 **Dicionário de indicadores:** nome, fórmula, unidade, período, pergunta atendida e limitação de cada um.
- 5 **Wireframe** da tela ou telas, com a hierarquia visual definida. Esboço à mão fotografado é suficiente.
- 6 **Alternativas descartadas:** indicadores e formatos considerados e deixados de fora, com o motivo de cada descarte.

As alternativas descartadas têm o mesmo peso na avaliação que o conteúdo mantido na tela.

5.2 Protótipo funcional

Stack livre, com justificativa em duas linhas: Python (Streamlit, Dash, Panel), HTML com JavaScript, Lovable, Power BI, Looker Studio ou planilha com painel são todos aceitáveis. Divergências entre o protótipo e o wireframe original são normais e contam a favor quando explicadas.

5.3 Documentação das decisões

Um parágrafo por decisão relevante, contendo: a decisão, as alternativas consideradas, o critério que sustentou a escolha e a **condição que a invalidaria**. As definições listadas na seção 4.2 indicam onde as decisões costumam estar, mas a relação do que foi decidido é do candidato.

5.4 Registro de uso de IA e README

Detalhados na seção 06. O README explica, em no máximo uma página, como executar o protótipo a partir dos quatro arquivos originais.

06 Uso de inteligência artificial

O uso de IA é liberado e recomendado, sem limite de ferramenta, de volume ou de etapa. Recorrer a ela para escrever código, propor indicadores, revisar texto e criticar o próprio painel é prática corrente aqui.

A contrapartida é a responsabilidade pelo resultado. A entrega deve incluir um registro de **ao menos três momentos** em que a IA participou do trabalho, com três colunas: o que foi pedido (prompt exato), o que foi devolvido (resumo) e o que foi mantido, alterado ou descartado, com o critério da decisão.

Além do registro, dois relatos curtos:

- **Um desacordo:** uma situação em que a recomendação da IA foi contestada e a decisão do candidato prevaleceu, com o argumento que sustentou a posição.
- **Uma recusa:** um indicador ou visualização proposta pela IA e não utilizada, com o que havia de errado ou insuficiente na proposta.

Uma escolha que não se sustenta em uma frase de justificativa é tratada como **escolha não realizada**. O que se avalia não é o uso de IA, e sim se o projeto continua sendo do candidato depois dele.

07 Critérios de avaliação

Cinco critérios, com pontos. O peso está concentrado em julgamento e defesa, não em execução técnica.

Critério	Peso	O que se observa
Recorte do problema	25	Relação entre o que o sistema exhibe e as decisões que a operação precisa tomar, e coerência da hierarquia adotada.
Indicadores	25	Definição, unidade, base de comparação, tratamento da comparabilidade entre lojas e qualidade das alternativas descartadas.
Visualizações	20	Adequação do formato ao dado e à pergunta, legibilidade e honestidade de eixo e escala.
Projeto do sistema	15	Caminho do dado até a tela, consistência do tratamento, reprodutibilidade e simplicidade da solução.
Defesa das decisões	15	Clareza da documentação, uso crítico de IA e reconhecimento das limitações do que foi entregue.

08 Prazo, envio e apresentação

Prazo	5 dias corridos a partir do recebimento deste documento.
Envio	Pasta ou repositório contendo protótipo, documento de projeto, documentação das decisões, registro de uso de IA e README.
Apresentação	10 minutos ao vivo , conduzindo o sistema como em um uso real, seguidos de cerca de 10 minutos de perguntas sobre as decisões de projeto.